ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

BÁO CÁO CÔNG NGHỆ PHẦN MẦM

ĐỀ TÀI: QUÁN LÍ QUÁN COFFEE

Họ và tên:

Nguyễn Đức Duy

Trần Thành Duy

Trần Quang Huy

Lều Mạnh Hưng

Giang Văn Hải

I. KHẢO SÁT YÊU CẦU

1. Sau khi khảo sát nhanh chủ quán, đây là những điều họ mong muốn nhất:

- **Sự nhanh chóng:** Giao diện phải đơn giản, nhân viên dễ dàng tạo đơn hàng chỉ bằng vài thao tác chạm, hỗ trợ gọi thêm món nhanh và xử lý thanh toán thuận tiện.
- **Sự rõ ràng:** Cần hiển thị trực quan trạng thái các bàn để nhân viên dễ nhận biết bàn trống, bàn đang có khách hoặc khu vực mang đi (Take Away), từ đó sắp xếp chỗ ngồi và phục vụ hiệu quả hơn.
- **Quản lý linh hoạt:** Chủ quán muốn dễ dàng thêm món mới, chỉnh sửa giá, thay đổi hình ảnh món hoặc cập nhật trạng thái hết hàng ngay trên giao diện quản lý mà không cần thao tác phức tạp.
- **Hỗ trợ thao tác thực tế trong quán:** Hệ thống cần hỗ trợ các chức năng như thêm món, chuyển bàn, gộp bàn bằng thao tác kéo thả để phù hợp với quá trình phục vụ thực tế.
- **Đồng bộ và hạn chế sai sót:** Khi thanh toán xong, trạng thái bàn cần tự động cập nhật về bàn trống; các món hết hàng cũng phải tự động khóa trên giao diện order của nhân viên để tránh nhầm lẫn khi phục vụ.

2. Quản lý Bán hàng (Dành cho Nhân viên phục vụ)

- ***Sơ đồ bàn:***

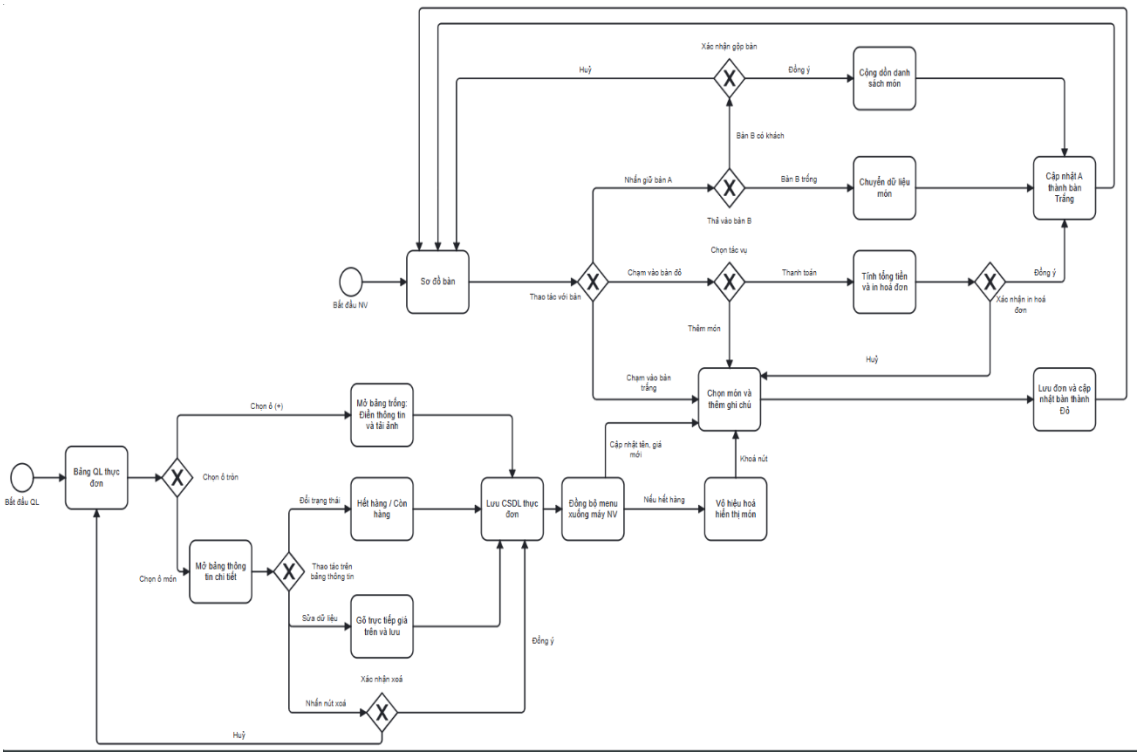
- Các bàn phục vụ tại chỗ: Hình tròn có đánh số bên trong.
- Bàn Take Away (Mang đi): Gồm 3 bàn, hình tròn có ký hiệu chữ "TA" bên trong (ví dụ: TA1, TA2, TA3). Các bàn này hoạt động giống hệt các bàn thông thường.(lên đơn, đợi làm đồ, nhận xong thanh toán)
- Trạng thái bàn:
    - Bàn trống (chưa có đơn): Hình tròn màu **Trắng**.

- Bàn đang có khách (đang có đơn): Hình tròn được tô màu **Đỏ**.

- **Giao diện Đặt món (Order):** Khi nhân viên bấm vào một bàn trống (Màu trắng), hệ thống sẽ mở ra giao diện đặt món được chia làm hai phần:
- **Khung bên trái (Menu):** Hiển thị danh sách các món uống/đồ ăn dưới dạng các ô tròn chứa hình ảnh minh họa, phía dưới mỗi ô là tên món. Nhân viên chỉ cần chạm trực tiếp vào ô tròn tương ứng để món đồ lập tức được thêm vào đơn.
- **Khung bên phải:** Hiển thị danh sách các món mà khách tại bàn đó đang chọn. Tại đây, nhân viên có thể đính kèm ghi chú cho từng món (Ví dụ: Ít đường, không đá, nhiều sữa,...).
- **Thêm món (Order bổ sung):** Khi bấm vào một bàn đang có khách (Màu đỏ), hệ thống sẽ hiển thị 2 chức năng chính: "Thêm món" hoặc "Thanh toán".
- Nếu chọn "Thêm món", giao diện chia hai nửa đặt món sẽ hiện lên lại để nhân viên tiếp tục thao tác chọn đồ từ menu giống hệt bước Đặt món ban đầu.
- **Tính tiền & In hóa đơn:** Khi nhân viên chọn chức năng "Thanh toán", hệ thống sẽ tự động tổng hợp danh sách món, nhân đơn giá với số lượng để ra tổng tiền. Sau khi hoàn tất in hóa đơn, hệ thống tự động cập nhật trạng thái bàn đó về lại "Trống" (Màu trắng).
- **Chuyển bàn / Gộp bàn (Thao tác Kéo - Thả):**
    - Nhân viên nhấn giữ vào bàn muốn chuyển và kéo thả vào vị trí bàn đích.
    - **Nếu bàn đích trống:** Chuyển toàn bộ dữ liệu món sang bàn mới.
    - **Nếu bàn đích đã có khách (Gộp bàn):** Hệ thống bắt buộc phải hiển thị hộp thoại xác nhận *"Bạn có chắc chắn muốn gộp bàn A vào bàn B không?"*. Nếu đồng ý, danh sách món của hai bàn sẽ được cộng dồn.

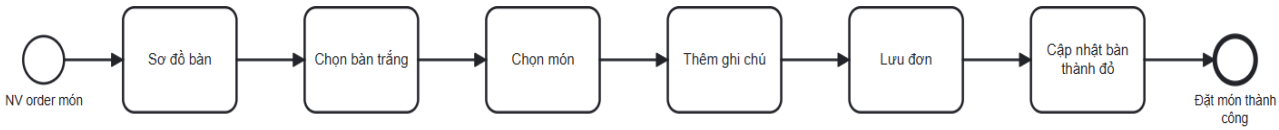
3. Quản lý Menu & Kho (Dành cho Chủ quán / Quản lý)

- **Quản lý Danh mục:** các món trong danh sách là các ô tròn hiển thị theo từng tab (giống của nhân viên).
- **Giao diện tương tác & Sửa thông tin trực tiếp:**
  - Danh sách món hiển thị dưới dạng các ô tròn hình ảnh.
  - Khi quản lý **chạm/click vào ô tròn của một món**, hệ thống sẽ lập tức hiển thị một bảng thông tin chi tiết của món đó (bao gồm: Hình ảnh, Tên món, Đơn giá, Danh mục).
  - Quản lý có thể **sửa trực tiếp** các trường thông tin ngay trên bảng này (gõ lại tên, nhập giá mới, hoặc tải ảnh khác lên) và nhấn "Lưu".
- **Thêm / Xóa món:**
  - **Thêm món mới:** Có một ô tròn mang biểu tượng dấu cộng (+). Khi bấm vào sẽ mở ra bảng thông tin trống để điền dữ liệu và tải ảnh lên.
  - **Xóa món:** Tích hợp nút "Xóa" ngay bên trong bảng thông tin chi tiết của món đó, đi kèm hộp thoại xác nhận để tránh xóa nhầm.
- **Cập nhật Trạng thái tồn kho (Hết hàng / Còn hàng):**
  - Ngay trên bảng thông tin khi bấm vào từng món sẽ có một công tắc chuyển đổi để đánh dấu "Hết hàng".
  - *Tương tác hệ thống:* Khi quản lý bật công tắc "Hết hàng", ngay lập tức ở khung Menu bên trái của nhân viên, ô tròn hình ảnh của món đó sẽ bị làm mờ hoặc khóa lại, không cho phép nhân viên chạm vào để đặt món nữa.

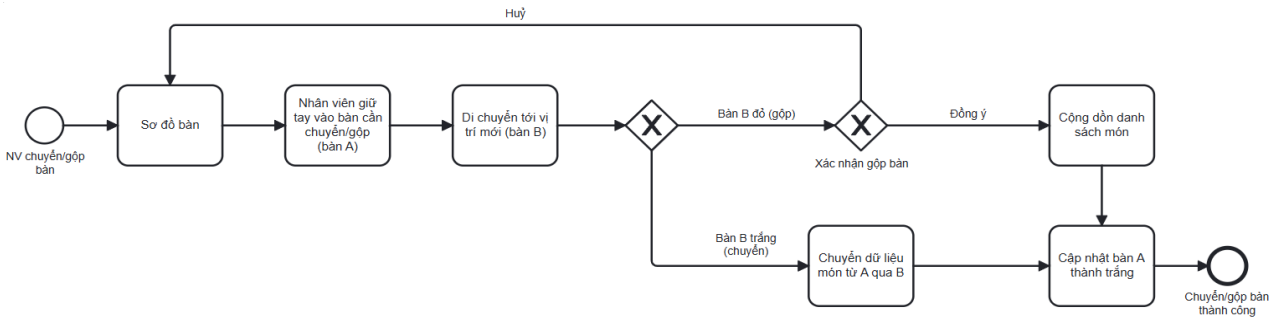


II. BPMN theo từng tác vụ

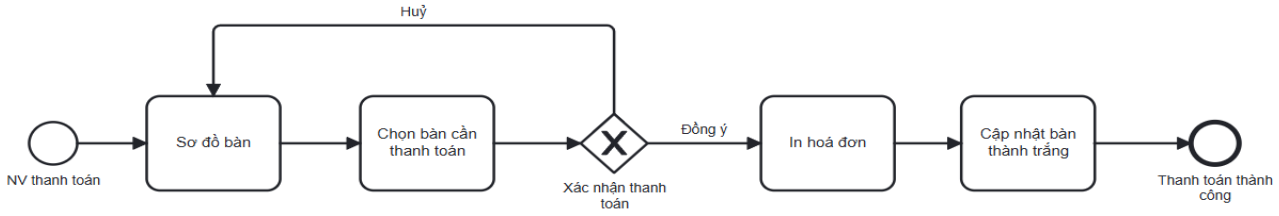
- **order món**



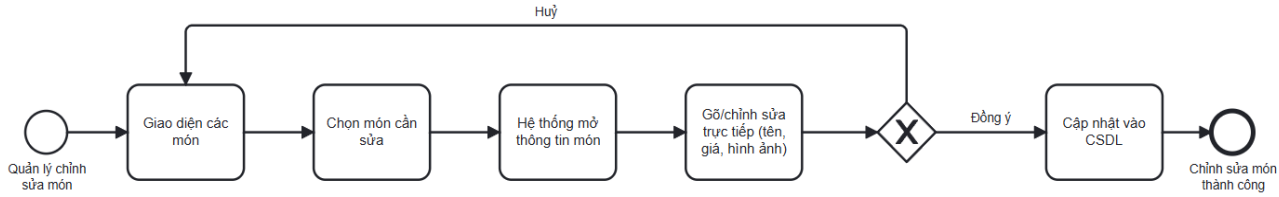
- **chuyển bàn, gộp bàn**



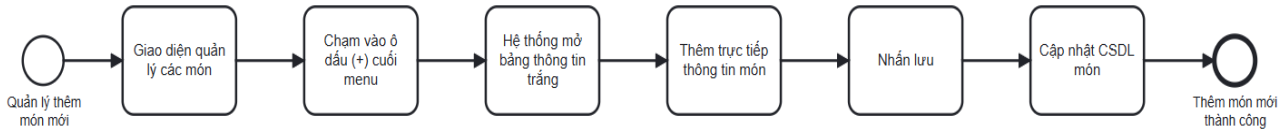
- **thanh toán**



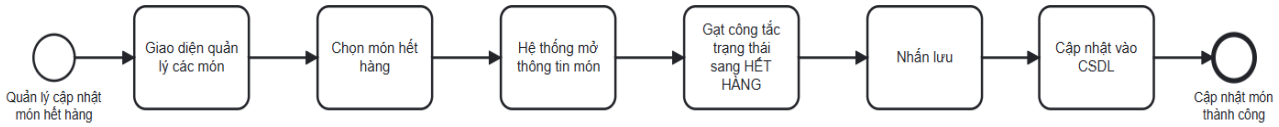
- **sửa thông tin món**



- **thêm món**



- **chuyển món hết hàng**



III. User Story

1. Dành cho Nhân viên phục vụ (Quản lý Bán hàng)

- **US01 - Xem sơ đồ bàn:** Là một nhân viên phục vụ, tôi muốn xem sơ đồ bàn với các trạng thái màu sắc rõ ràng (Trắng là trống, Đỏ là có khách) , để tôi biết ngay bàn nào đang trống để sắp xếp chỗ ngồi cho khách.

- **US02 - Đơn hàng Take Away:** Là một nhân viên phục vụ, tôi muốn có các bàn hiển thị ký hiệu "TA" (Take Away) , để tôi có thể tạo đơn cho khách mua nước mang đi.
- **US03 - Lọc danh mục:** Là một nhân viên phục vụ, tôi muốn sử dụng Thanh Tab phân loại (Cà phê, Trà, Nước ép...) , để tôi có thể lọc tìm món nhanh chóng thay vì phải cuộn một danh sách dài.
- **US04 - Đặt món mới:** Là một nhân viên phục vụ, tôi muốn chạm vào ô tròn hình ảnh của món để thêm vào khung danh sách bên phải , để tạo đơn hàng mới một cách đơn giản và nhanh chóng.
- **US05 - Thêm ghi chú:** Là một nhân viên phục vụ, tôi muốn đính kèm ghi chú (ví dụ: Ít đường, không đá, nhiều sữa...) cho từng món , để quầy pha chế làm đúng yêu cầu đặc biệt của khách.
- **US06 - Xóa món:** Là một nhân viên phục vụ, tôi muốn bấm dấu "X" để xóa bỏ món trong danh sách đang chọn , để hủy món khi thao tác nhầm hoặc khách đổi ý.
- **US07 - Gọi thêm món (Order bổ sung):** Là một nhân viên phục vụ, tôi muốn chọn chức năng "Thêm món" cho một bàn đang tô màu Đỏ , để tiếp tục gọi đồ khi khách đang ngồi yêu cầu thêm.
- **US08 - Chuyển bàn:** Là một nhân viên phục vụ, tôi muốn nhấn giữ một bàn có khách và kéo thả sang bàn Trắng , để chuyển đổi chỗ ngồi và chuyển toàn bộ dữ liệu đơn hàng sang bàn mới.
- **US9 - Gộp bàn:** Là một nhân viên phục vụ, tôi muốn kéo thả bàn này vào một bàn Đỏ khác và xác nhận "Gộp bàn" , để cộng dồn danh sách món khi khách ở hai bàn muốn ngồi chung với nhau.
- **US10 - Chọn phương thức thanh toán:** Là một nhân viên phục vụ, tôi muốn chọn phương thức "Tiền mặt" hoặc "Chuyển khoản" trước khi in hóa đơn , để phân loại chính xác nguồn tiền thu vào.

- **US11 - Tính tiền và In hóa đơn:** Là một nhân viên phục vụ, tôi muốn hệ thống tự động nhân đơn giá, tính tổng tiền và in hóa đơn , để tôi tính tiền cho khách nhanh chóng và tự động dọn bàn về trạng thái Trống.

2. Dành cho Chủ quán / Quản lý (Quản lý Menu & Báo cáo)

- **US13 - Thêm món mới:** Là một chủ quán, tôi muốn bấm vào ô tròn có biểu tượng dấu cộng (+) để nhập thông tin và tải ảnh lên , để thêm món uống mới vào menu.
- **US14 - Sửa thông tin món:** Là một chủ quán, tôi muốn chạm vào món để hiển thị bảng chi tiết và sửa trực tiếp thông tin (tên, giá, hình ảnh) , để linh hoạt thay đổi giá theo mùa hoặc điều chỉnh menu.
- **US15 - Xóa món:** Là một chủ quán, tôi muốn nhấn nút "Xóa" kèm theo hộp thoại xác nhận , để gỡ bỏ hoàn toàn những món không còn kinh doanh nhằm tránh làm rác hệ thống.
- **US16 - Cập nhật tồn kho (Hết hàng):** Là một chủ quán, tôi muốn bật công tắc "Hết hàng" trên bảng thông tin của món , để hệ thống tự động khóa/làm mờ món đó ở máy nhân viên, tránh tình trạng nhân viên vẫn đặt món khi nguyên liệu đã hết.
- **US17 - Kiểm soát gian lận xóa món:** Là một chủ quán, tôi muốn hệ thống chạy ngầm và lưu lại lịch sử mọi thao tác xóa món của nhân viên , để tôi có thể kiểm tra và chống lại mánh khóe nhân viên tự ý xóa món sau khi thu tiền.
- **US18 - Xem báo cáo nhanh cuối ngày:** Là một chủ quán, tôi muốn xem "Báo cáo Chốt ca" hiển thị tổng doanh thu, tiền mặt và chuyển khoản , để đối soát chính xác tiền trong két sắt cuối ngày.
- **US19 - Chốt ca / Qua ngày mới:** Là một chủ quán, tôi muốn bấm nút "Chốt ca / Qua ngày mới" , để reset dữ liệu của hệ thống và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày làm việc tiếp theo.

IV. USE CASE DIAGRAM

1. UC

a) XÁC ĐỊNH CÁC TÁC NHÂN (ACTORS)

- **Nhân viên phục vụ**: Người trực tiếp tương tác với hệ thống để thực hiện các nghiệp vụ bán hàng, phục vụ tại chỗ lẫn mang đi (Take Away).
- **Chủ quán / Quản lý**: Người có quyền cao hơn, chịu trách nhiệm quản lý cấu hình menu, thiết lập trạng thái kho hàng và theo dõi các báo cáo doanh thu, lịch sử đối soát hệ thống.

b) DANH SÁCH VÀ PHÂN NHÓM USE CASE (UC)

- *Phân hệ Quản lý Bán hàng (Actor: Nhân viên phục vụ)*

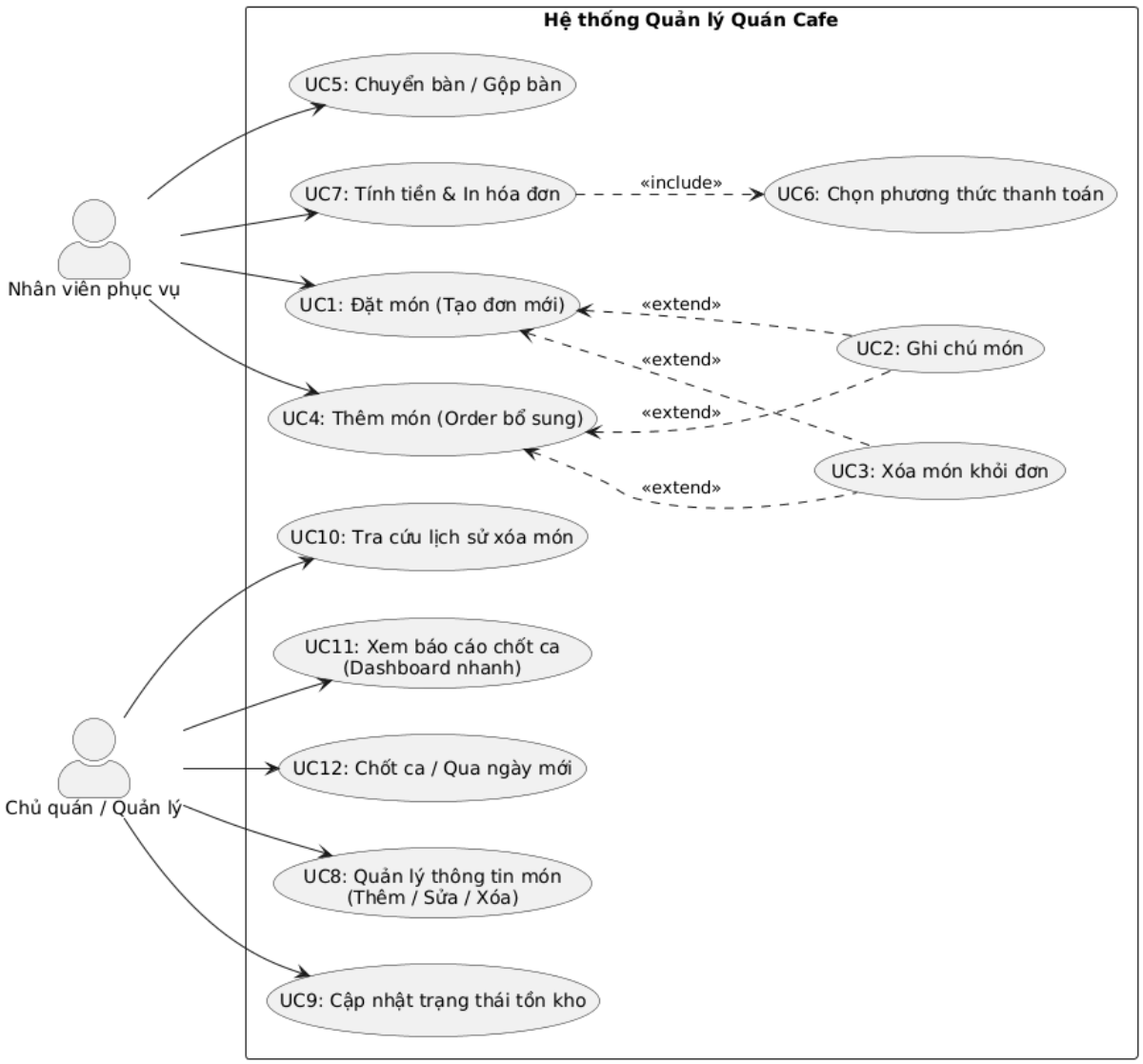
- **UC1: Đặt món (Tạo đơn hàng mới)**: Nhân viên tạo đơn mới cho khách ngồi tại bàn trống hoặc khách mua mang đi (các bàn TA1, TA2, TA3).
- **UC2: Ghi chú món**: Nhân viên nhập hoặc chọn nhanh các yêu cầu đặc biệt từ khách hàng (ít đường, không đá, nhiều sữa,...).
- **UC3: Xóa món khỏi đơn** *(Tính năng nâng cấp)*: Nhân viên bấm dấu X để hủy bỏ món chọn nhầm hoặc khách đổi ý ngay trên giao diện đặt món.
- **UC4: Thêm món (Order bổ sung)**: Thực hiện khi khách tại bàn đang hoạt động (màu đỏ) có nhu cầu gọi thêm đồ uống.
- **UC5: Chuyển bàn / Gộp bàn**: Nhân viên thực hiện thao tác kéo - thả bàn trên sơ đồ để chuyển dữ liệu đơn hoặc gộp hóa đơn.
- **UC6: Chọn phương thức thanh toán** *(Tính năng nâng cấp)*: Bước chặn bắt buộc nhân viên chọn nhanh "Tiền mặt" hoặc "Chuyển khoản" để phục vụ đối soát.
- **UC7: Tính tiền & In hóa đơn**: Hệ thống tự động tổng hợp, tính toán doanh thu, xuất hóa đơn ra máy in và đưa bàn về trạng thái trống.

- *Phân hệ Quản lý Menu & Báo cáo (Actor: Chủ quán / Quản lý)*

- **UC8: Quản lý thông tin món (Thêm / Sửa / Xóa)**: Quản lý chạm vào ô tròn để sửa thông tin, bấm dấu (+) để thêm món mới hoặc gỡ bỏ món khỏi thực đơn.
- **UC9: Cập nhật trạng thái tồn kho (Hết hàng)**: Quản lý bật công tắc "Hết hàng" để hệ thống tự động làm mờ/khóa món ăn trên giao diện của nhân viên.
- **UC10: Tra cứu lịch sử xóa món** *(Tính năng nâng cấp)*: Chủ quán truy cập nhật ký hệ thống chạy ngầm để kiểm tra các thao tác xóa món của nhân viên nhằm chống gian lận.
- **UC11: Xem báo cáo chốt ca (Dashboard nhanh)** *(Tính năng mới)*: Hệ thống hiển thị màn hình tóm tắt cuối ngày gồm tổng doanh thu, tiền mặt thực thu và chuyển khoản thực thu.
- **UC12: Chốt ca / Qua ngày mới** *(Tính năng mới)*: Quản lý bấm nút reset dữ liệu hệ thống để chuẩn bị lưu trữ thông tin cho ca làm việc tiếp theo.

c) THIẾT LẬP MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC USE CASE

- **Mối quan hệ Mở rộng <<extend>>:**
  - **UC2 (Ghi chú món)**, **UC3 (Xóa món khỏi đơn)** là các mối quan hệ mở rộng từ **UC1 (Đặt món)** và **UC4 (Thêm món)**. Lý do: Các thao tác này là không bắt buộc, chỉ xuất hiện dựa trên lựa chọn hoặc hành vi thực tế của khách hàng/nhân viên trong quá trình order.
- **Mối quan hệ Bao hàm <<include>>:**
  - **UC7 (Tính tiền & In hóa đơn)** bắt buộc phải bao hàm **UC6 (Chọn phương thức thanh toán)**. Lý do: Luồng thao tác đã thay đổi, hệ thống tạo bước chặn bắt buộc chọn hình thức tiền trước khi máy in xuất hóa đơn.



2. UC DETAIL

3. ACTIVITY DIAGRAM

PHẦN 1: NHÓM USE CASE QUẢN LÝ BÁN HÀNG (ACTOR: NHÂN VIÊN PHỤC VỤ)

Tiền điều kiện chung cho nhóm Bán hàng: Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống.

- Giao diện chính hiển thị Sơ đồ bàn: Bàn phục vụ tại chỗ (hình tròn có số) và 3 Bàn Take Away (TA1, TA2, TA3).
- Màu sắc nhận diện: Trắng (Bàn trống), Đỏ (Bàn đang có khách).

- **Use Case 1: Đặt món (Tạo đơn hàng mới)**

Thành phần	Đặc tả chi tiết
Tác nhân	Nhân viên phục vụ
Mô tả	Nhân viên tạo một đơn hàng mới cho khách hàng tại một bàn đang trống (bao gồm cả bàn tại chỗ và bàn Take Away).
Luồng sự kiện chính (Main Flow)	1. Nhân viên nhấn chọn vào một bàn đang có trạng thái Trống (Hình tròn màu Trắng) trên sơ đồ. 2. Hệ thống mở giao diện Đặt món chia làm 2 khung (Trái: Menu dạng ô tròn hình ảnh; Phải: Danh sách món đã chọn). 3. Nhân viên chạm trực tiếp vào ô tròn của món đồ uống/thức ăn bên khung trái. 4. Hệ thống lập tức thêm món đó vào danh sách ở khung bên phải. 5. Lặp lại bước 3-4 cho đến khi khách chọn xong món. 6. Nhân viên nhấn nút xác nhận/lưu đơn hàng.
Luồng thay thế (Alternative Flow)	**Ghi chú món:** Tại bước 4, nhân viên có thể chọn vào món vừa thêm ở khung bên phải để nhập/chọn nhanh các ghi chú (VD: ít đường, không đá,...).

Hậu điều kiện	Hệ thống lưu đơn hàng. Trạng thái bàn trên sơ đồ chuyển từ màu Trắng sang màu Đỏ.

- **Use Case 2: Thêm món (Order bổ sung)**

Thành phần	Đặc tả chi tiết
Tác nhân	Nhân viên phục vụ
Mô tả	Khách hàng tại bàn đang sử dụng dịch vụ muốn gọi thêm món.
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên nhấn chọn vào một bàn đang có khách (Hình tròn màu Đỏ). 2. Hệ thống hiển thị 2 chức năng: "Thêm món" và "Thanh toán". 3. Nhân viên chọn "Thêm món". 4. Hệ thống hiển thị lại giao diện Đặt món (chia 2 khung). 5. Nhân viên thao tác chọn thêm món từ Menu bên trái và xác nhận (tương tự UC 1).
Hậu điều kiện	Hệ thống cập nhật danh sách món mới vào đơn hàng hiện tại của bàn. Bàn vẫn giữ trạng thái màu Đỏ.

- **Use Case 3: Tính tiền & In hóa đơn**

Thành phần	Đặc tả chi tiết
Tác nhân	Nhân viên phục vụ
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên nhấn chọn vào bàn cần thanh toán (Hình tròn màu Đỏ). 2. Chọn chức năng "Thanh toán". 3. Hệ thống tự động tổng hợp danh sách món, nhân đơn giá với số lượng và tính ra Tổng tiền. 4. Nhân viên xác nhận thu tiền và yêu cầu in hóa đơn. 5. Máy in xuất hóa đơn.
Hậu điều kiện	Đơn hàng được đóng lại và ghi nhận doanh thu. Trạng thái bàn trên sơ đồ tự động chuyển từ màu Đỏ về lại màu Trắng.

- **Use Case 4: Chuyển bàn / Gộp bàn (Drag & Drop)**

Thành phần	Đặc tả chi tiết
Tác nhân	Nhân viên phục vụ

Mô tả	Nhân viên thực hiện chuyển khách từ bàn này sang bàn khác, hoặc gộp hai bàn đang có khách lại với nhau bằng thao tác Kéo - Thả.
Luồng sự kiện chính (Chuyển bàn)	1. Nhân viên nhấn giữ vào bàn nguồn (Bàn màu Đỏ cần chuyển). 2. Kéo và thả vào vị trí bàn đích đang Trống (Bàn màu Trắng). 3. Hệ thống tự động chuyển toàn bộ dữ liệu đơn hàng sang bàn đích.
Luồng thay thế (Gộp bàn)	1. Nhân viên nhấn giữ bàn nguồn (Màu Đỏ) và thả vào bàn đích cũng đang có khách (Màu Đỏ). 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại cảnh báo: *"Bạn có chắc chắn muốn gộp bàn [Tên bàn nguồn] vào bàn [Tên bàn đích] không?"* 3. Nhân viên chọn "Đồng ý". 4. Hệ thống cộng dồn danh sách món của hai bàn vào bàn đích.
Hậu điều kiện	**Nếu chuyển bàn:** Bàn nguồn thành Trắng, Bàn đích thành Đỏ. **Nếu gộp bàn:** Bàn nguồn thành Trắng, Bàn đích giữ màu Đỏ (đã cộng dồn bill).

PHẦN 2: NHÓM USE CASE QUẢN LÝ MENU & KHO (ACTOR: CHỦ QUÁN / QUẢN LÝ)

Tiền điều kiện: Quản lý đã đăng nhập và truy cập vào giao diện Quản lý Danh mục (Menu). Danh sách món hiển thị dưới dạng ô tròn theo từng Tab.

- **Use Case 5: Quản lý thông tin món (Thêm / Sửa / Xóa)**

Thành phần	Đặc tả chi tiết
Tác nhân	Chủ quán / Quản lý
Mô tả	Quản lý linh hoạt cập nhật menu, thêm món theo mùa hoặc thay đổi giá cữ.
Luồng sự kiện chính (Sửa món)	1. Quản lý chạm/click vào ô tròn của một món hiện có. 2. Hệ thống hiển thị Bảng thông tin chi tiết (Hình ảnh, Tên món, Đơn giá, Danh mục). 3. Quản lý chỉnh sửa trực tiếp các trường thông tin (gõ tên, sửa giá, tải ảnh). 4. Quản lý nhấn "Lưu". Hệ thống cập nhật dữ liệu.
Luồng thay thế 1 (Thêm món mới)	1. Quản lý bấm vào ô tròn có biểu tượng dấu cộng (+). 2. Hệ thống mở Bảng thông tin trống. 3. Quản lý nhập liệu, tải ảnh và nhấn "Lưu".
Luồng thay thế 2 (Xóa món)	1. Quản lý chạm vào ô tròn của món cần xóa. 2. Trong Bảng thông tin, nhấn nút "Xóa". 3. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xóa.

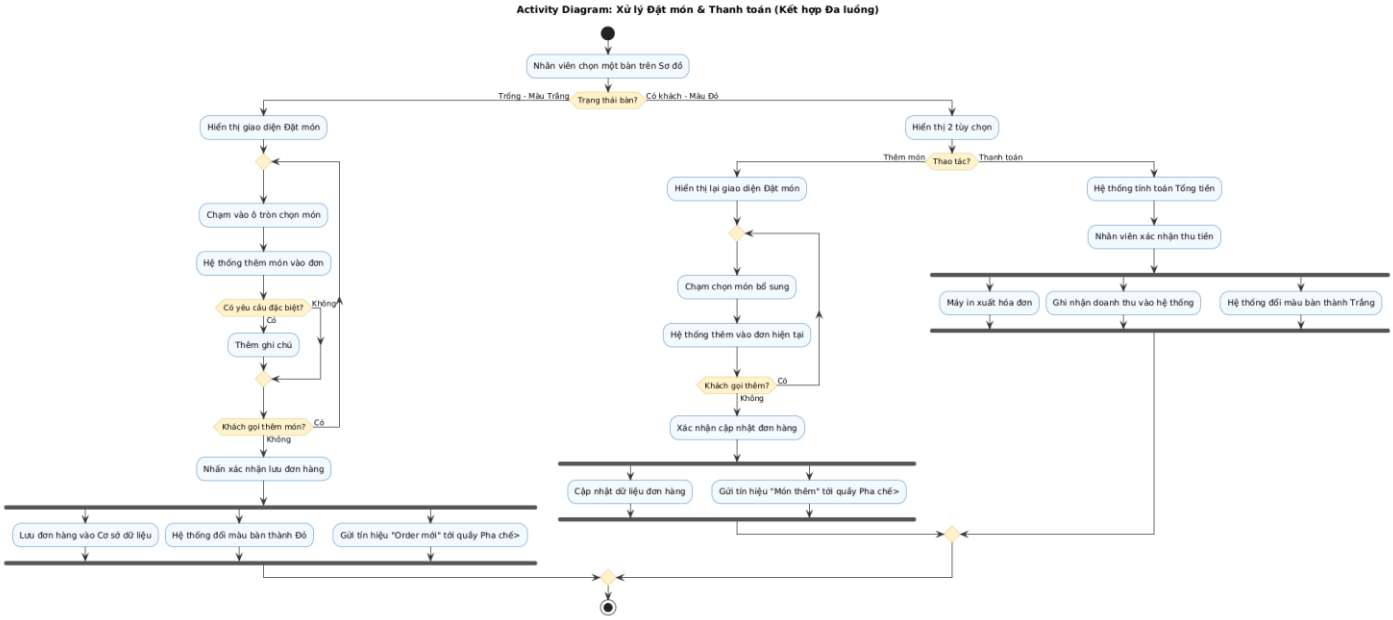
	4. Quản lý chọn "Đồng ý". Hệ thống gỡ bỏ món khỏi Menu.
Hậu điều kiện	Dữ liệu Menu trên hệ thống được cập nhật đồng bộ ngay lập tức sang giao diện gọi món của Nhân viên.

- **Use Case 6: Cập nhật Trạng thái tồn kho**

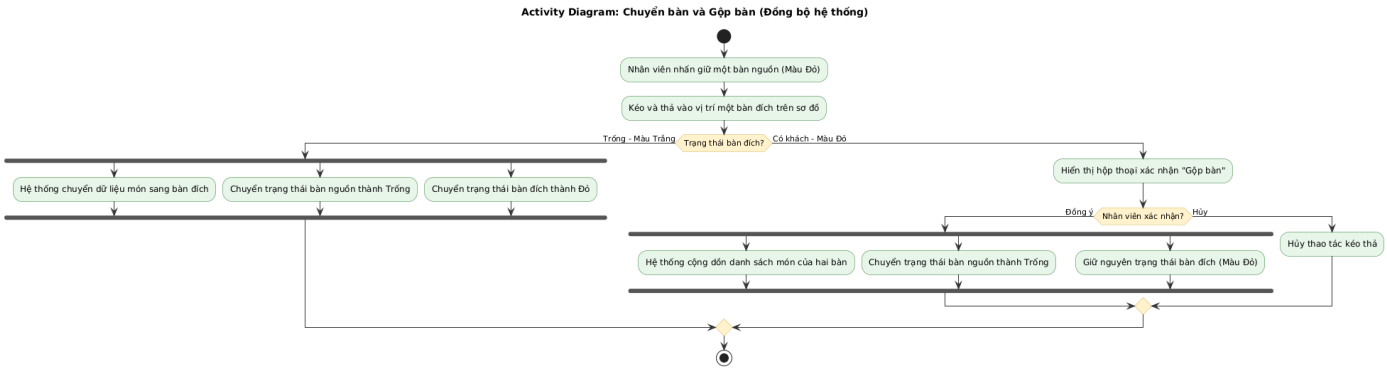
Thành phần	Đặc tả chi tiết
Tác nhân	Chủ quán / Quản lý
Mô tả	Chủ quán khóa các món đã hết nguyên liệu để nhân viên không thể order nhầm.
Luồng sự kiện chính	1. Quản lý chạm vào ô tròn của món đã hết nguyên liệu. 2. Trên bảng thông tin, quản lý click vào công tắc chuyển sang trạng thái "Hết hàng". 3. Hệ thống lưu trạng thái.
Hậu điều kiện	Lập tức tại giao diện Menu bên trái của nhân viên phục vụ, ô tròn của món này sẽ bị làm mờ hoặc hiện biểu tượng khóa, vô hiệu hóa thao tác chạm/đặt món.

- **Activity Diagram**

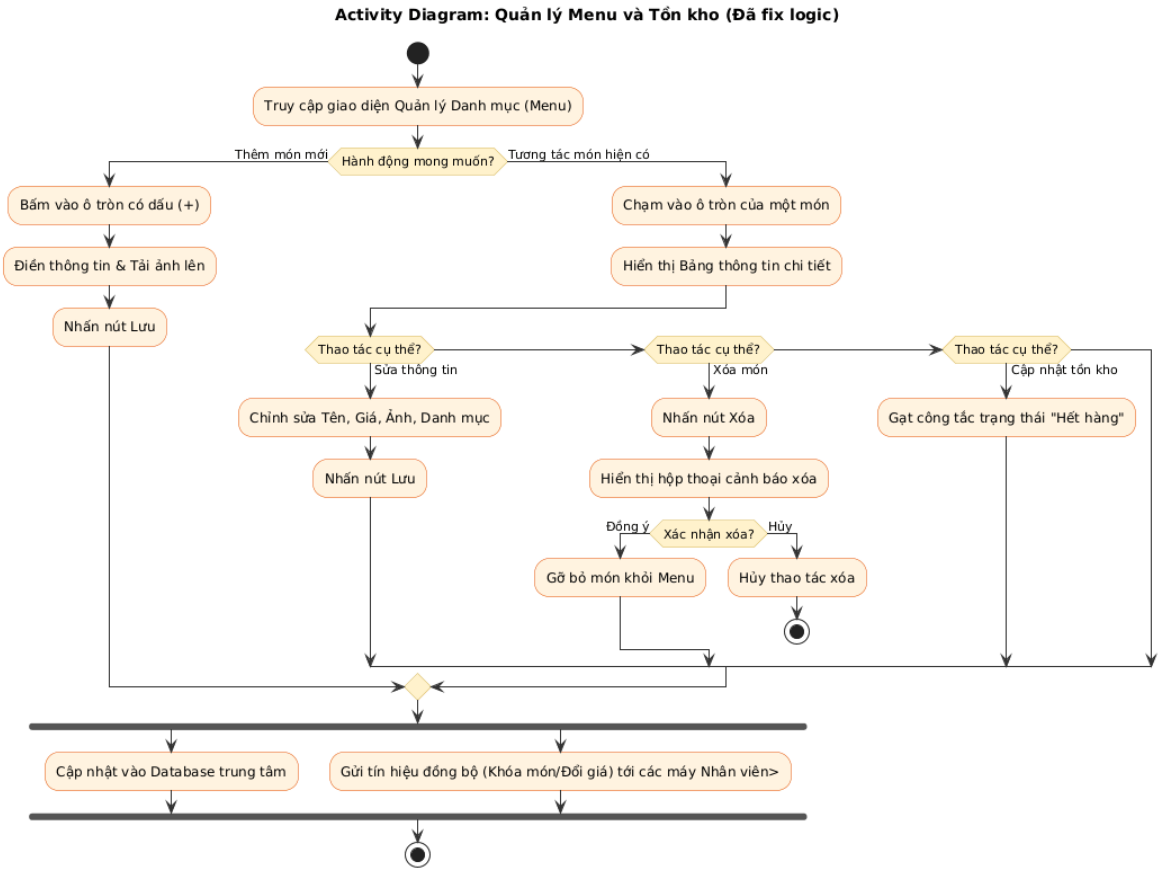
- **Xử lý đặt món và thanh toán**



- **Chuyển bàn và gộp bàn**

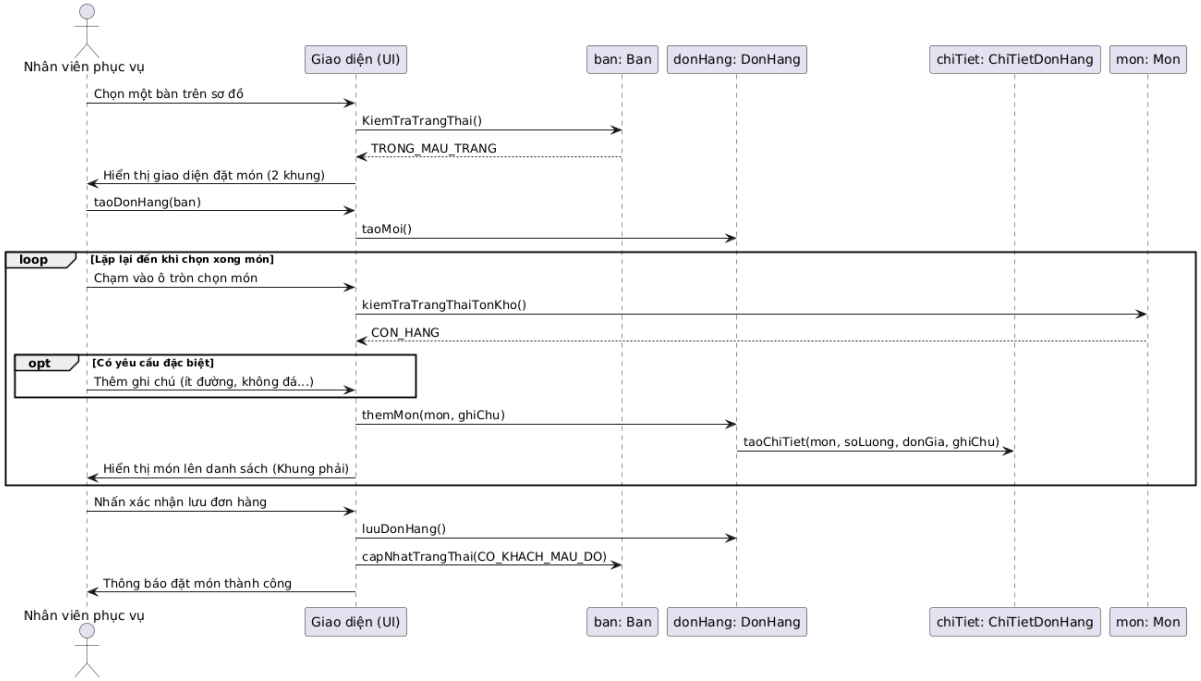


- **Quản lý menu và tồn kho**

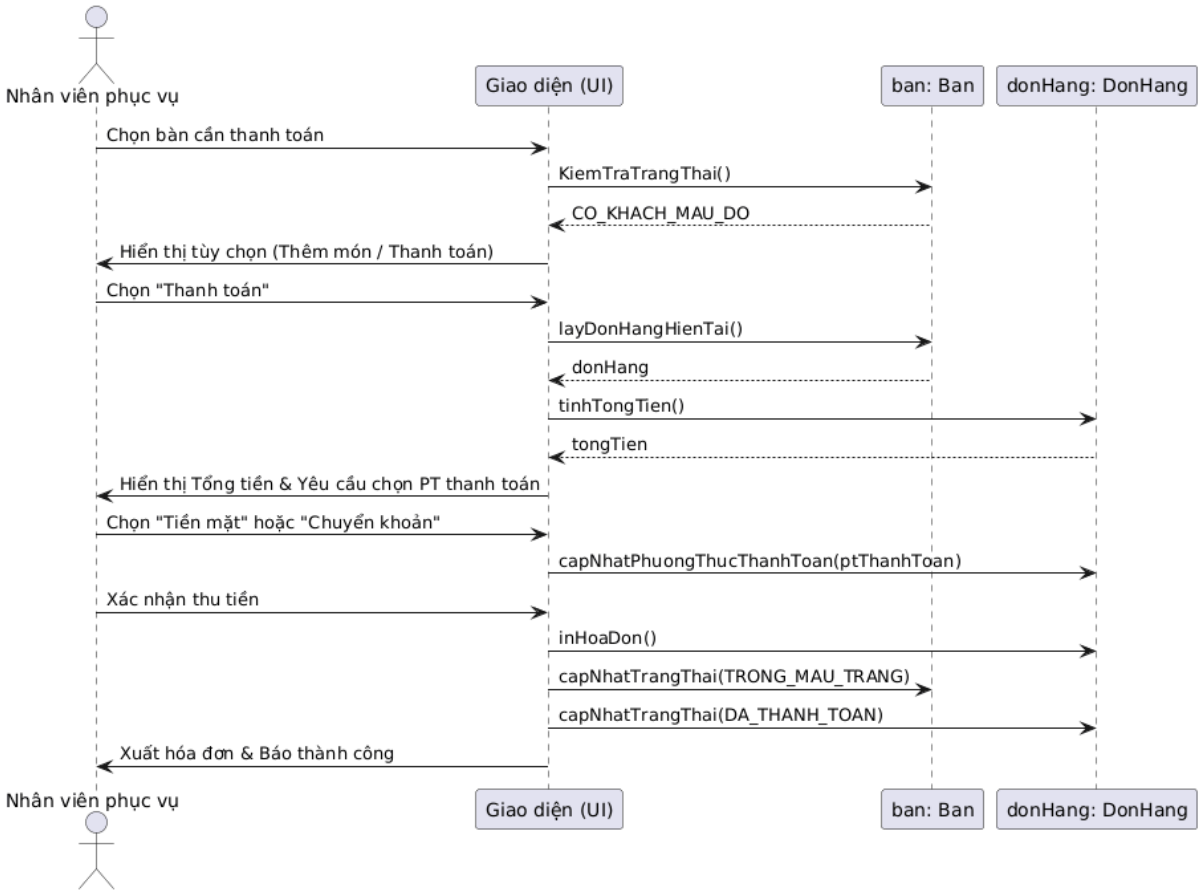


4. SEQUENCE DIAGRAM

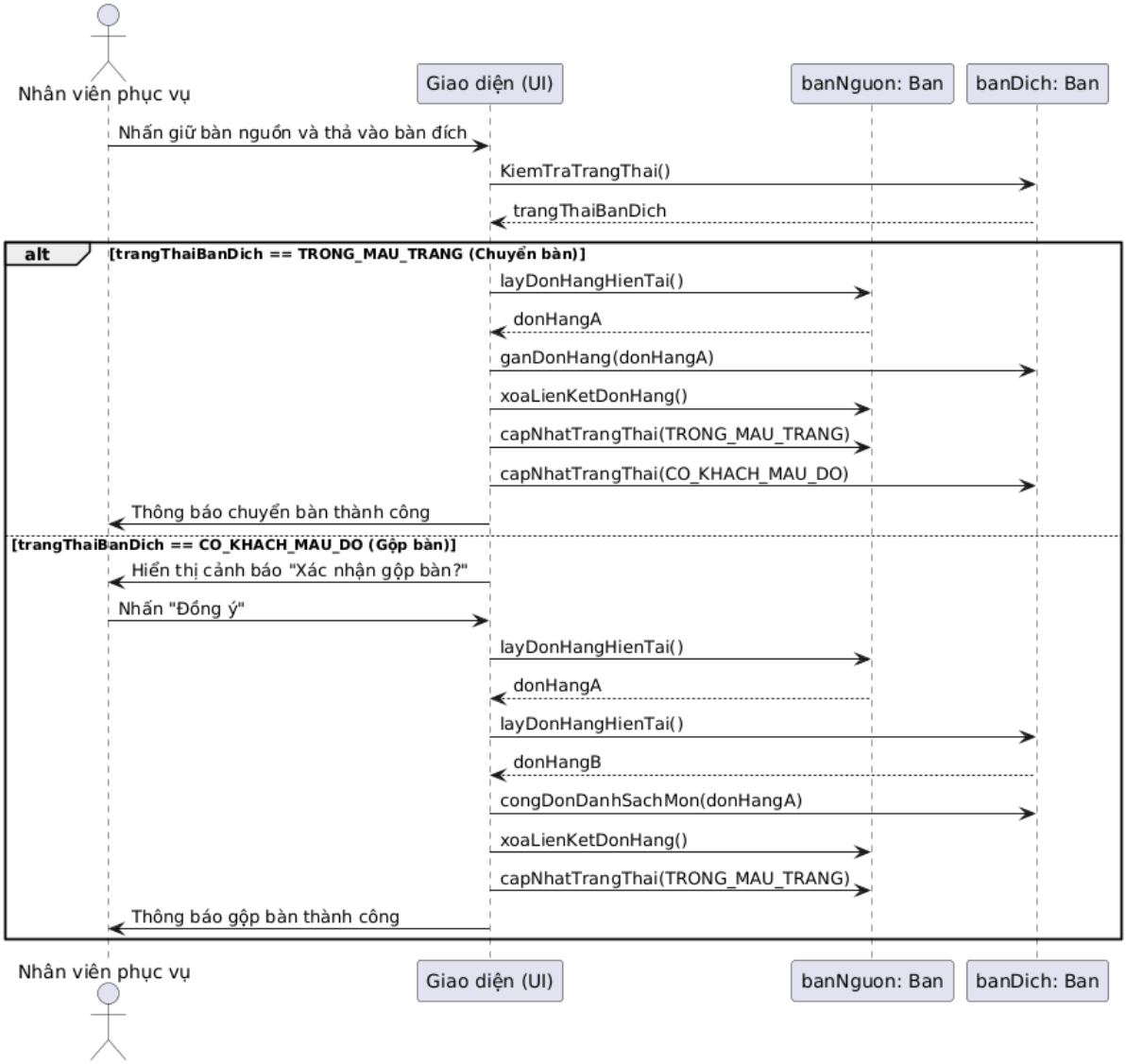
- **Biểu đồ tuần tự: Luồng Đặt Món (Tạo đơn / Thêm món)**



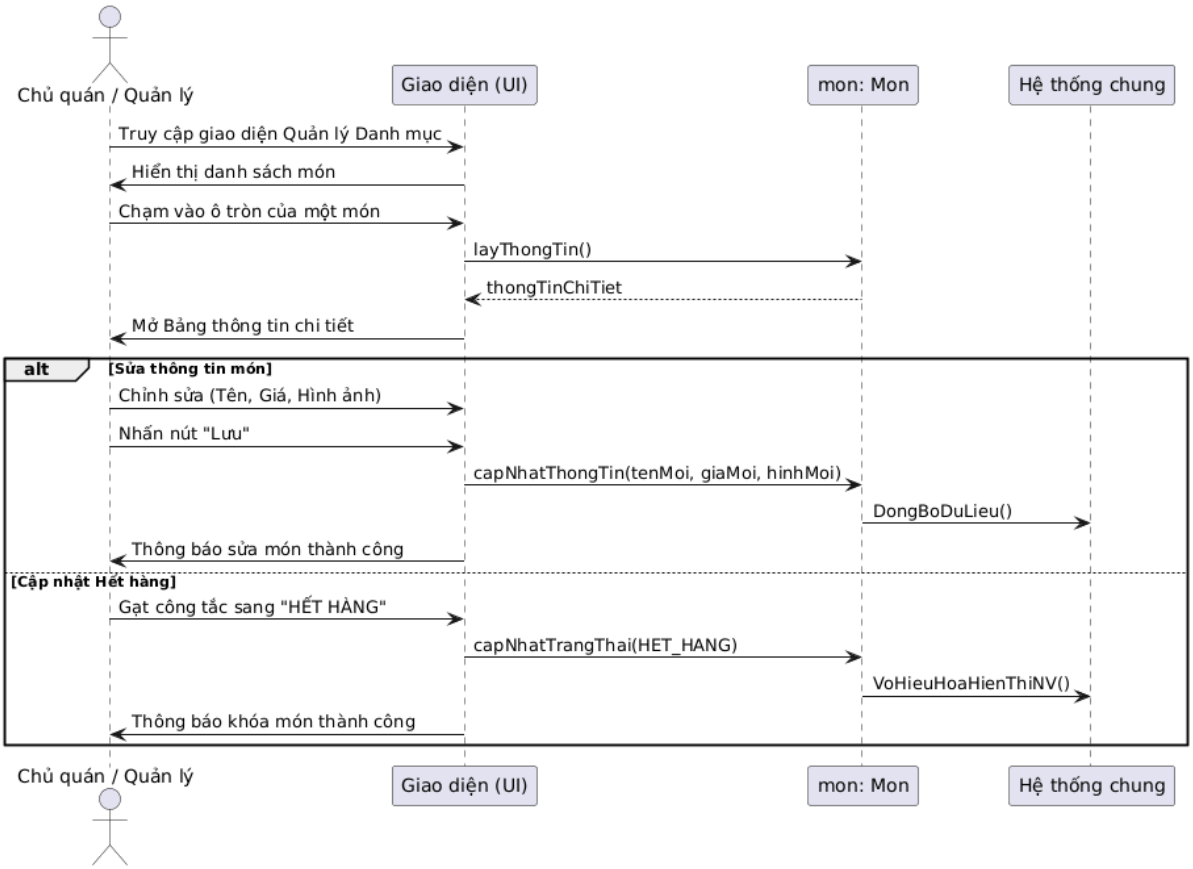
- **Biểu đồ tuần tự: Luồng Thanh Toán**



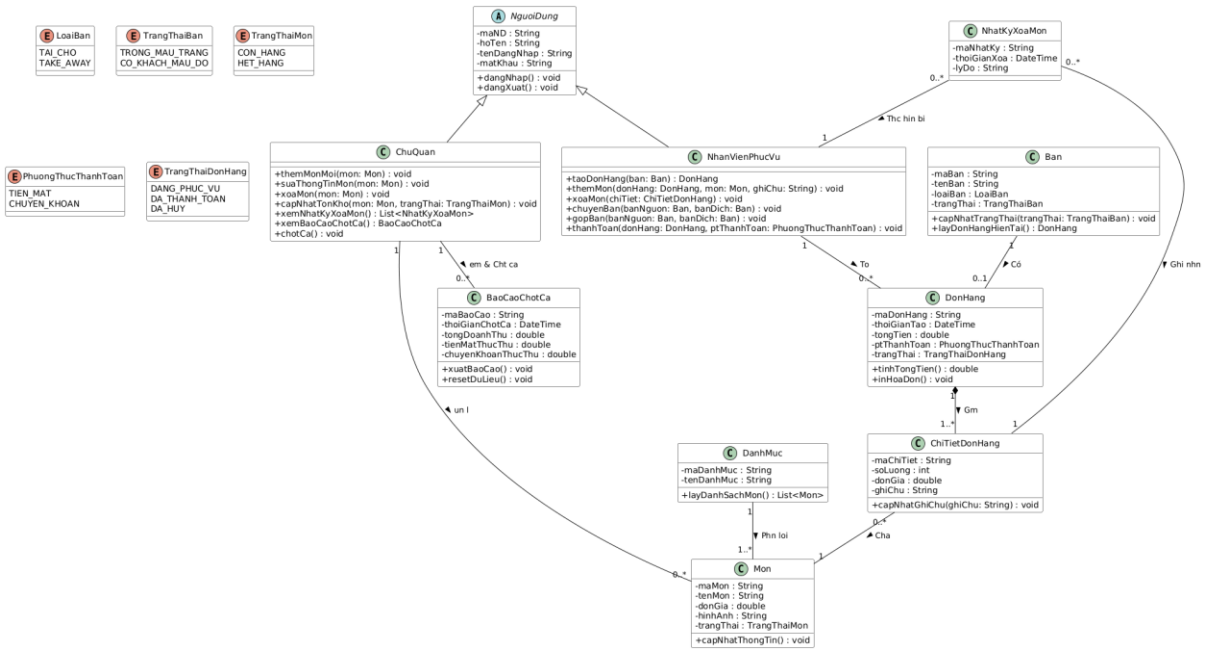
- **Biểu đồ tuần tự: Luồng Chuyển bàn / Gộp bàn**



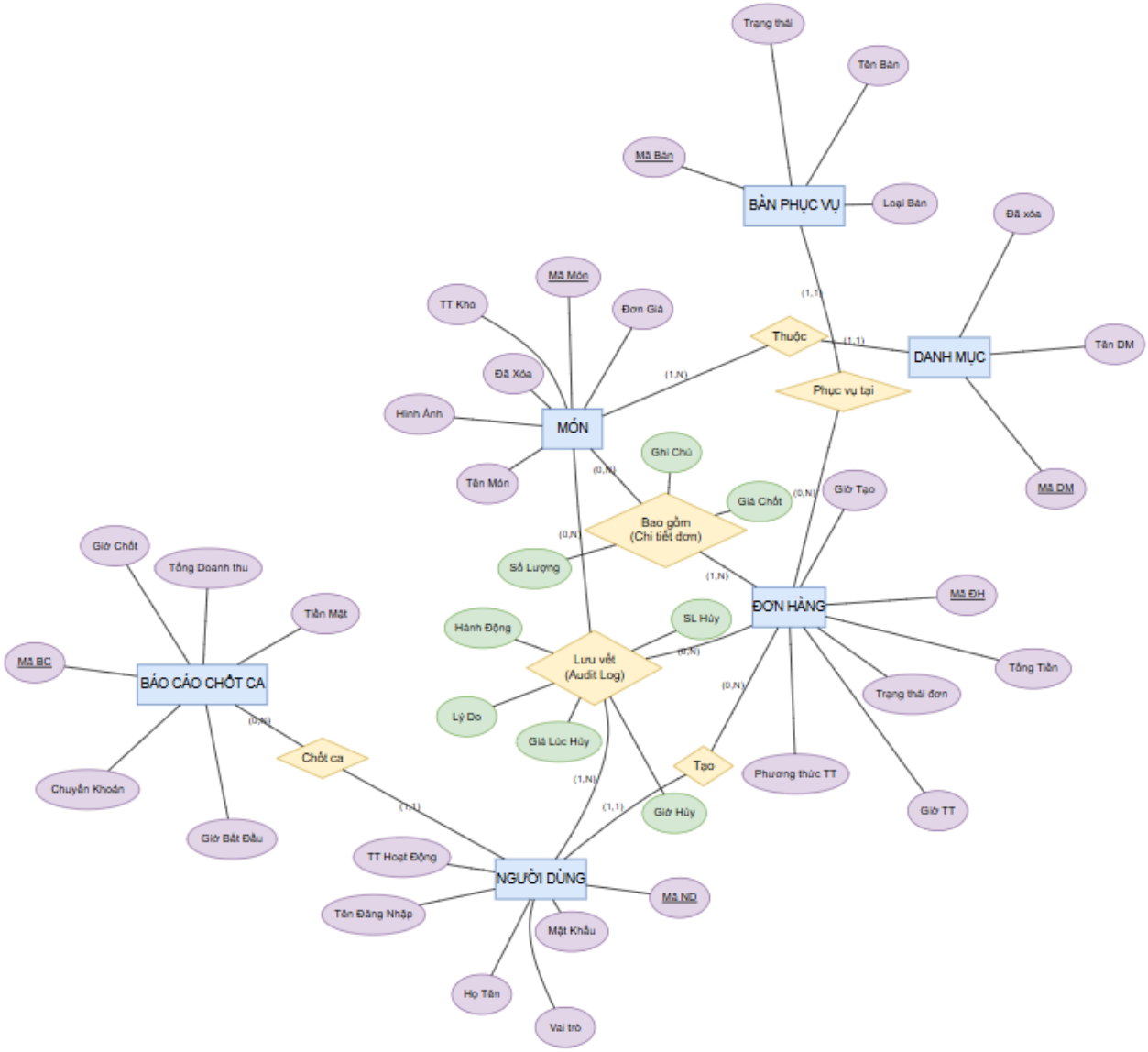
- **Biểu đồ tuần tự: Luồng Quản lý Món (Sửa / Hết hàng)**



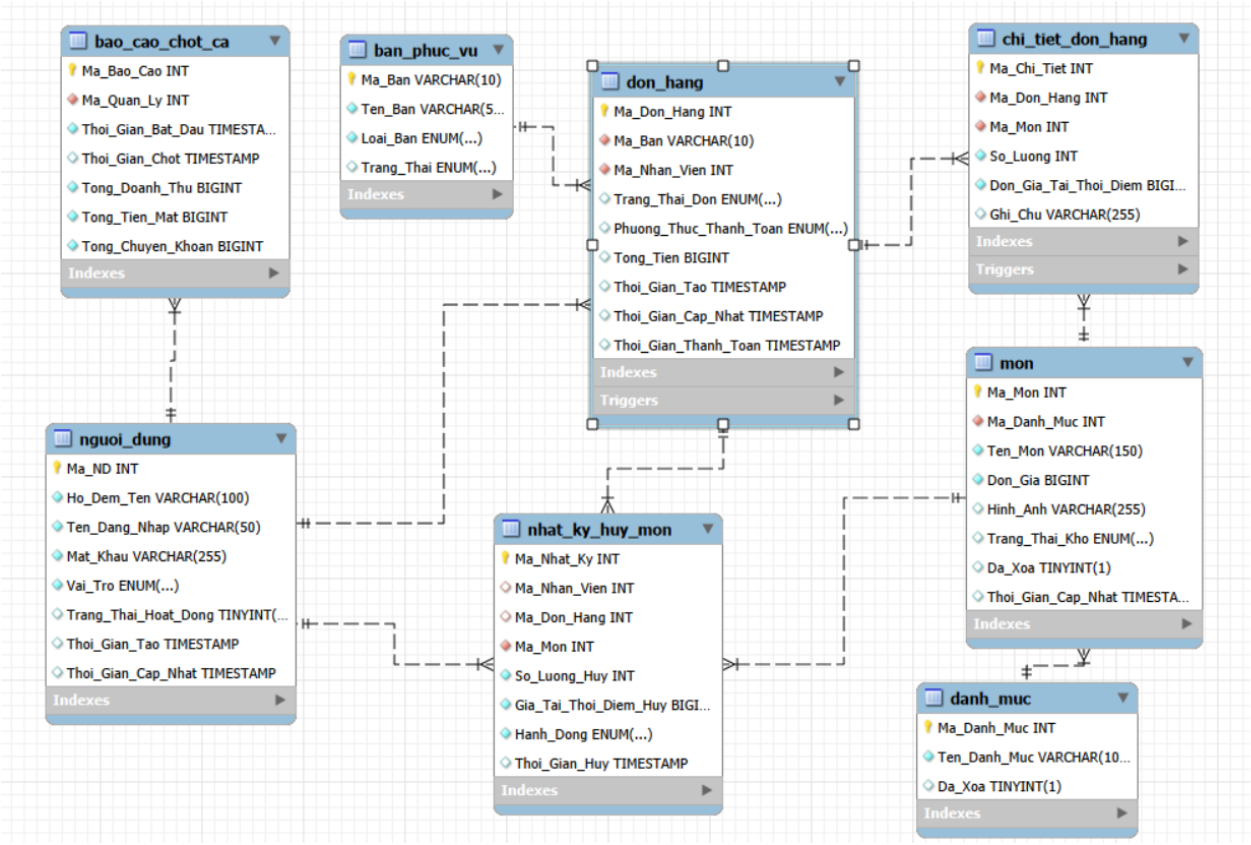
5. CLASS DIAGRAM



6. ER Model:



- Mô hình quan hệ:


bao_cao_chot_ca
Ma_Bao_Cao INT
Ma_Quan_Ly INT
Thoi_Gian_Bat_Dau TIMESTA...
Thoi_Gian_Chot TIMESTAMP
Tong_Doanh_Thu BIGINT
Tong_Tien_Mat BIGINT
Tong_Chuyen_Khoan BIGINT
Indexes
ban_phuc_vu
Ma_Ban VARCHAR(10)
Ten_Ban VARCHAR(5...
Loai_Ban ENUM(...)
Trang_Thai ENUM(...)
Indexes
don_hang
Ma_Don_Hang INT
Ma_Ban VARCHAR(10)
Ma_Nhan_Vien INT
Trang_Thai_Don ENUM(...)
Phuong_Thuc_Thanh_Toan ENUM(...)
Tong_Tien BIGINT
Thoi_Gian_Tao TIMESTAMP
Thoi_Gian_Cap_Nhat TIMESTAMP
Thoi_Gian_Thanh_Toan TIMESTAMP
Indexes
Triggers
chi_tiet_don_hang
Ma_Chi_Tiet INT
Ma_Don_Hang INT
Ma_Mon INT
So_Luong INT
Don_Gia_Tai_Thoi_Diem BIGI...
Ghi_Chu VARCHAR(255)
Indexes
Triggers
nguoi_dung
Ma_ND INT
Ho_Dem_Ten VARCHAR(100)
Ten_Dang_Nhap VARCHAR(50)
Mat_Khau VARCHAR(255)
Vai_Tro ENUM(...)
Trang_Thai_Hoat_Dong TINYINT(...
Thoi_Gian_Tao TIMESTAMP
Thoi_Gian_Cap_Nhat TIMESTAMP
Indexes
nhat_ky_huy_mon
Ma_Nhat_Ky INT
Ma_Nhan_Vien INT
Ma_Don_Hang INT
Ma_Mon INT
So_Luong_Huy INT
Gia_Tai_Thoi_Diem_Huy BIGI...
Hanh_Dong ENUM(...)
Thoi_Gian_Huy TIMESTAMP
Indexes
mon
Ma_Mon INT
Ma_Danh_Muc INT
Ten_Mon VARCHAR(150)
Don_Gia BIGINT
Hinh_Anh VARCHAR(255)
Trang_Thai_Kho ENUM(...)
Da_Xoa TINYINT(1)
Thoi_Gian_Cap_Nhat TIMESTA...
Indexes
danh_muc
Ma_Danh_Muc INT
Ten_Danh_Muc VARCHAR(10...
Da_Xoa TINYINT(1)
Indexes